



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Trabajo de Campo en Sismología

FIS-3578

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	0	6	0	9	15
Semestre	0	96	0	144	240

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2522

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Juan Payero, PhD.

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Trabajo de Campo en Sismología es una asignatura íntegramente práctica en la que el estudiante ejecuta, de principio a fin, una campaña sismológica real: desde la planificación científica y logística, pasando por el despliegue y servicio de estaciones sísmicas temporales, hasta el procesamiento de los registros y la redacción del informe técnico de la campaña. Las sesiones semanales de práctica se organizan según las fases de una campaña profesional, de modo que el estudiante viva el flujo de trabajo completo de la sismología observacional de campo tal como lo aplican las redes sísmicas nacionales y los consorcios internacionales de instrumentación portátil (IRIS/PASSCAL, hoy EarthScope).

Sobre la base conceptual adquirida en Sismología (FIS-2522), el curso desarrolla las destrezas instrumentales y de análisis propias del sismólogo de campo: caracterización y prueba de sensores y digitalizadores, construcción de emplazamientos, orientación y nivelación de sismómetros, sincronización temporal por GPS, gestión de energía, adquisición en formatos estándar (MiniSEED) y documentación rigurosa de metadatos (StationXML). Un eje central del curso es el análisis del ruido sísmico ambiental: el estudiante evalúa la calidad de los sitios mediante espectros de potencia comparados con los modelos de referencia de Peterson (NLNM/NHNM) y estima la frecuencia fundamental de resonancia del suelo con el método del cociente espectral H/V, aplicando los criterios de fiabilidad del proyecto SESAME, técnica de uso directo en estudios de efectos de sitio y microzonificación sísmica.

La asignatura es especialmente pertinente en la República Dominicana, país de alta amenaza sísmica situado en el límite de las placas del Caribe y de Norteamérica, donde la instalación y operación de estaciones temporales, la evaluación de sitios y los estudios de respuesta del suelo son tareas recurrentes de la práctica geofísica profesional. Al concluirla, el estudiante habrá producido un conjunto de datos sismológicos de calidad verificable y un informe de campaña con estándares profesionales, competencias directamente transferibles al trabajo en observatorios sismológicos, proyectos de exploración geofísica y estudios de riesgo sísmico.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Geofísica, Sismología o áreas afines, con dominio teórico y práctico de la instrumentación sismológica y del procesamiento de señales sísmicas. Se requiere experiencia comprobada en campañas de campo con estaciones sísmicas temporales o en la operación de redes sismológicas (selección de sitios, instalación, servicio y control de calidad de estaciones); manejo de herramientas computacionales

de procesamiento sismológico (ObsPy, SEISAN o equivalentes) y de los formatos y metadatos estándar de la disciplina; conocimiento y aplicación rigurosa de las normas de seguridad para el trabajo de campo; y aptitud para organizar equipos de trabajo, supervisar prácticas fuera del recinto universitario y orientar a los estudiantes en la elaboración de informes técnicos con rigor científico.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Planificar una campaña sismológica de campo definiendo sus objetivos científicos, la geometría de la red, los criterios de selección de sitios, la logística y los protocolos de seguridad.
- RAE-2** Verificar en laboratorio el funcionamiento de los componentes de una estación sísmica portátil (sensor, digitalizador, sincronización GPS y sistema de alimentación) mediante pruebas estandarizadas previas al despliegue.
- RAE-3** Instalar estaciones sísmicas temporales conforme a las buenas prácticas internacionales de emplazamiento, nivelación, orientación y aislamiento del sensor, documentando la instalación y sus metadatos en la bitácora de campo.
- RAE-4** Gestionar la adquisición de datos, el servicio periódico de las estaciones y la recuperación de los registros en formatos estándar, aplicando controles de calidad y de estado de salud instrumental en campo.
- RAE-5** Evaluar la calidad de un sitio de instalación mediante espectros de potencia del ruido sísmico ambiental y su comparación con los modelos de referencia NLNM/NHNM.
- RAE-6** Estimar la frecuencia fundamental de resonancia del suelo aplicando el método del cociente espectral H/V sobre registros de microtemores, con los criterios de fiabilidad SESAME, e interpretar su relevancia para los efectos de sitio.
- RAE-7** Procesar los registros de la campaña con herramientas computacionales especializadas (corrección de respuesta instrumental, filtrado, análisis espectral e identificación de eventos) y comunicar los resultados en un informe técnico y una presentación oral con lenguaje científico preciso.

CONTENIDO

Unidad 1: Planificación de la campaña sismológica

Objetivos científicos de una campaña de campo; diseño y geometría de la red temporal; criterios de selección de sitios; reconocimiento de terreno; permisos, logística y cronograma; seguridad y ética del trabajo de campo

Unidad 2: Instrumentación sísmica y pruebas previas al despliegue

Sismómetros de corto período y banda ancha, geófonos y acelerómetros; respuesta instrumental y polos y ceros; digitalizadores, muestreo y rango dinámico; sincronización temporal por GPS; sistemas de alimentación autónoma; prueba conjunta de sensores (huddle test) y verificación de polaridad

Unidad 3: Despliegue e instalación de estaciones

Construcción del emplazamiento y aislamiento térmico del sensor; nivelación y orientación; cableado, sellado y protección de la estación; verificación del estado de salud inicial; bitácora de instalación y registro de metadatos

Unidad 4: Adquisición, servicio de estaciones y gestión de datos

Configuración de la adquisición (tasas de muestreo y ganancias); visitas de servicio y mantenimiento; recuperación de datos; control de calidad en campo; formato MiniSEED; metadatos de red y estación (StationXML); organización y respaldo del archivo de la campaña

Unidad 5: Ruido sísmico ambiental y calidad de sitio

Fuentes naturales y antrópicas del ruido sísmico; espectros de densidad de potencia (PSD); funciones de densidad de probabilidad del ruido; modelos de referencia NLNM y NHNM de Peterson; evaluación comparativa de los sitios de la campaña

Unidad 6: Método H/V y efectos de sitio

Microtremores y su medición; cociente espectral H/V (técnica de Nakamura); criterios de fiabilidad y claridad del pico según SESAME; frecuencia fundamental de resonancia del suelo; aplicaciones a efectos de sitio y microzonificación sísmica

Unidad 7: Procesamiento de registros e informe de campaña

Corrección de la respuesta instrumental; filtrado y análisis espectral; detección e identificación de eventos y fases sísmicas; procesamiento con ObsPy y SEISAN; estructura del informe técnico de campaña; presentación y defensa de los resultados

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.9 Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.23 Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
- C.7 Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.1 C.7
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.4 C.5

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R5 Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Havskov, J., & Alguacil, G. (2016). Instrumentation in earthquake seismology (2.^a ed.). Springer.
- Havskov, J., & Ottemöller, L. (2010). Routine data processing in earthquake seismology: With sample data, exercises and software. Springer.
- Bormann, P. (Ed.). (2012). New manual of seismological observatory practice (NMSOP-2). IASPEI / Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ. <https://doi.org/10.2312/GFZ.NMSOP-2>

Complementarias

- SESAME. (2004). Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations: Measurements, processing and interpretation (Deliverable D23.12). SESAME European Research Project WP12.
- Peterson, J. (1993). Observations and modeling of seismic background noise (Open-File Report 93-322). U.S. Geological Survey. <https://doi.org/10.3133/ofr93322>
- McNamara, D. E., & Buland, R. P. (2004). Ambient noise levels in the continental United States. Bulletin of the Seismological Society of America, 94(4), 1517-1527.
- EarthScope Primary Instrument Center (PASSCAL). (2024). Field procedures: Station installation, seismic vaults and sensor handling. New Mexico Tech. <https://www.passcal.nmt.edu>